Kalite Yönetimi: Kalite Yönetimine Giriş

ÖFY

November 2026

Özet

Kalite, bir ürünün ya da hizmetin müşterinin beklentisini karşılama derecesidir; pahalılık veya lükslük anlamına gelmez. Kalite yönetimi, bu beklentinin her seferinde karşılanmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür ve tek bir bölümün değil, kurumun tamamının işidir. Hatayı önlemek, hatayı sonradan yakalamaktan; fabrikada yakalamak da müşteride yakalanmasından her zaman daha ucuzdur. Sorunlar belirtiler üzerinden değil, kök nedenleri üzerinden çözüldüğünde kalıcı olarak ortadan kalkar. Bir sürecin kalitesi, o süreci ölçen sistemin güvenilirliğinden daha iyi bilinemez; bu nedenle ölçümün kendisi de denetlenmelidir. Tedarikçiler kurumun kalitesinin doğrudan parçasıdır ve onların hatası, son ürünün hatası olarak müşteriye ulaşır. Modern kalite anlayışı "sorun çıkınca çöz" yaklaşımından "ne ters gidebilir, şimdiden önle" yaklaşımına geçmiştir.

Giriş

Kalite yönetimi (*quality management*), ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin müşteri şartlarını sürekli olarak karşılamasını sağlayan sistematik çalışmadır. Odağında üç şey bulunur: müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve süreçlerin etkinliği.

Yaygın bir yanlış kabul, kalitenin üretim sonunda yapılan kontrolden ibaret olduğudur. Bu görüşe göre bozuk parçayı ayıklamak yeterlidir. Oysa kontrol, hatayı yalnızca bulur; ortadan kaldırmaz. Hatalı parça zaten üretilmiş, malzeme ve emek zaten harcanmıştır. Kalite yönetimi bu nedenle kontrolden çok önlemeye, ayıklamaktan çok süreci doğru kurmaya dayanır.

Bu not, kalite yönetimini sekiz ana başlık altında ve kırk alt konu ile ele alır: kalite temelleri, temel kalite araçları, problem çözme ve iyileştirme, kalite yönetim sistemleri, kalite denetimi, tedarikçi kalitesi, kalite risk yönetimi ve otomotiv çekirdek araçları. Konular bir giriş düzeyinde anlatılır; her yöntemin ayrıntılı uygulama kuralları kapsam dışındadır.

Örneklerde tek bir senaryo kullanılır: araba kapı kolu üreten bir fabrika. Böylece farklı araçların aynı ürün üzerinde nasıl çalıştığı görülebilir.

Kalite Temelleri

Kalite Kavramları ve Tanımları

Kalite, en basit hâliyle müşterinin beklentisini karşılamaktır. Ucuz bir plastik kalem, yazması gerektiği gibi yazıyorsa kalitelidir. Pahalı bir kalem ise mürekkep akıtıyorsa kalitesizdir.

Bu alanda sık geçen temel terimler şunlardır:

- **Şartname**: Ürünün sağlaması gereken ölçülebilir özelliklerin yazılı listesi.
- **Uygunsuzluk** (*nonconformity*): Bir şartın karşılanmaması.
- **Kusur** (*defect*): Ürünün kullanımını ya da beklenen işlevini etkileyen uygunsuzluk.

Kalite Yönetimi İlkeleri

ISO 9000 standardı kalite yönetimini yedi ilkeye dayandırır (ISO, 2015a):

1. Müşteri odaklılık
2. Liderlik
3. Çalışanların katılımı
4. Süreç yaklaşımı
5. İyileştirme
6. Kanıta dayalı karar verme
7. İlişki yönetimi

Bu ilkelerin ortak mesajı, kalitenin yalnızca kalite bölümünün işi olmadığıdır. Satıştan depoya kadar her birim kaliteyi etkiler.

Kalite Yönetiminin Gelişimi

Kalite anlayışı zaman içinde dört aşamadan geçmiştir:

- **Muayene dönemi**: Üretilen her parça tek tek kontrol edilir, bozuk olan atılır.
- **İstatistiksel kontrol dönemi**: Her parçaya bakmak yerine süreç istatistikle izlenir. Walter Shewhart'ın 1920'lerde geliştirdiği kontrol grafikleri bu dönemin temelidir (Shewhart, 1931).
- **Toplam kalite dönemi**: Hatanın baştan önlenmesi ve herkesin sorumlu tutulması fikri yayılır. Bu anlayış özellikle savaş sonrası Japon sanayisinde gelişmiştir. Feigenbaum'un "toplam kalite kontrolü" kavramı bu dönemin kavramsal kaynaklarından biridir (Feigenbaum, 1956).

- **Sistem ve risk dönemi**: ISO standartları ve risk odaklı düşünce öne çıkar.

Kalite Maliyeti

Kalite maliyeti (*Cost of Quality*, COQ), kaliteyi sağlamanın ve kalitesizliğin kuruma toplam maliyetidir. Yaygın kullanılan model dört kalemden oluşur (Feigenbaum, 1956; Juran ve Godfrey, 1999):

- **Önleme maliyeti**: Eğitim, iyi tasarım, süreç planlama.
- **Değerlendirme maliyeti**: Kontrol, test, ölçüm.
- **İç hata maliyeti**: Fabrikada yakalanan hurda ve yeniden işleme.
- **Dış hata maliyeti**: Müşteriye ulaşmış hata, iade, geri çağırma, itibar kaybı.

Kalemler aşağıya doğru pahalılaşır. Bir hatanın tasarım aşamasında düzeltilmesi birkaç saatlik iştir. Aynı hata müşteriye ulaştığında geri çağırma kampanyasına dönüşebilir. Bu yüzden önlemeye harcanan para, en verimli kalite harcamasıdır.

Müşterinin Sesi

Müşterinin sesi (*Voice of Customer*, VOC), müşterinin gerçekte ne istediğini toplama ve anlama işidir. Anketler, şikâyet kayıtları ve görüşmeler kullanılır.

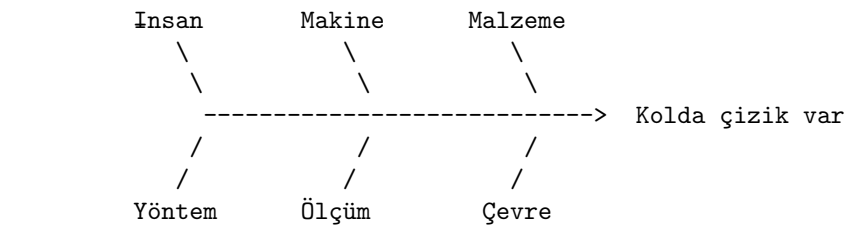
Müşterinin dili genellikle ölçülebilir değildir. Bu nedenle VOC'nin asıl işi, müşterinin isteğini teknik şarta çevirmektir. Örneğin müşteri "kol sağlam olsun" diyorsa, bu "kol 500 N çekme kuvvetine kırılmadan dayanmalı" gibi bir şarta dönüştürülür.

Temel Kalite Araçları

Bu araçlar basit, görsel ve veri odaklıdır. Ishikawa, fabrikadaki sorunların büyük kısmının bu tür basit araçlarla çözülebileceğini savunmuş ve yedi temel aracı yaygınlaştırmıştır (Ishikawa, 1976).

Balık Kılçığı Diyagramı

Balık kılçığı diyagramı (*fishbone* ya da Ishikawa diyagramı), bir sorunun olası nedenlerini gruplara ayırarak gösterir. Sorun balığın başına yazılır. Kılçıklar neden gruplarıdır. Üretimde genellikle altı grup kullanılır: insan, makine, malzeme, yöntem, ölçüm ve çevre.



Diyagram cevabı vermez; olasılıkları düzenler. Hangi nedenin gerçek olduğu sonradan veriyle araştırılır.

Pareto Grafiği

Pareto grafiği, hata türlerini sıklığa göre büyükten küçüğe sıralayan sütun grafiğidir. Dayandığı gözlem, sorunların büyük kısmının az sayıda nedenden kaynaklandığıdır. Bu gözlem "80/20 kuralı" olarak da bilinir. Kalite alanına Juran tarafından taşınmış ve İtalyan iktisatçı Vilfredo Pareto'nun adıyla anılmıştır (Juran ve Godfrey, 1999).

Örneğin kapı kolu hattında on farklı hata türü bulunabilir. Grafik, "çizik" ve "renk farkı" türlerinin tek başına hataların yaklaşık %75'ini oluşturduğunu gösterebilir. İyileştirme çalışması önce bu iki türe yönelir.

Histogram

Histogram, ölçüm verisinin dağılımını gösteren sütun grafiğidir. Örneğin 200 kolun uzunluğu ölçülüp aralıklara ayrılır. Grafik, değerlerin ortada mı toplandığını, bir tarafa mı kaydığını ya da çok mu dağınık olduğunu bir bakışta gösterir.

Saçılım Diyagramı ve Kontrol Grafikleri

Saçılım Diyagramı

Saçılım diyagramı (*scatter diagram*), iki değişken arasında ilişki olup olmadığını gösterir. Her ölçüm bir nokta olarak çizilir. Örneğin kalıp sıcaklığı

yatay eksene, çizik sayısı dikey eksene konur. Noktalar yukarı doğru bir çizgi oluşturuyorsa sıcaklık arttıkça çizik de artıyor demektir.

Saçılım diyagramı ilişkiyi gösterir, nedenselliği kanıtlamaz. İki değişken birlikte artabilir ama ikisini de üçüncü bir etken yönlendiriyor olabilir.

Kontrol Grafiği

Kontrol grafiği (*control chart*), bir ölçümün zaman içindeki seyrini gösterir. Grafikte bir orta çizgi ile üst ve alt kontrol sınırları bulunur. Değer sınır dışına çıkarsa ya da sınırlar içinde kalsa bile sürekli tek yöne kayıyorsa, süreçte olağan dışı bir değişiklik olmuş demektir (Shewhart, 1931).

5 Neden Analizi

5 Neden analizi (*5 Whys*), bir soruna art arda "neden?" sorusu sorularak asıl nedene inilmesidir. Yöntem, Toyota Üretim Sistemi içinde Taiichi Ohno tarafından yaygınlaştırılmıştır (Ohno, 1988).

Örnek:

1. Makine durdu. Neden? Sigorta attı.
2. Neden? Motor aşırı yüklendi.
3. Neden? Rulman yeterince yağlanmamış.
4. Neden? Yağ pompası düzgün çalışmıyor.
5. Neden? Pompanın filtresi tıkanmış, çünkü düzenli temizlenmiyor.

Birinci adımda durulsaydı çözüm "sigortayı değiştir" olurdu ve makine bir süre sonra yine dururdu. Beşinci adımda bulunan çözüm ise "filtre temizliğini bakım planına ekle"dir. Beş sayısı bir kural değil, bir yönlendirmedir; bazen üç soru yeterli olur, bazen yedi gerekir.

Problem Çözme ve İyileştirme

Kök Neden Analizi

Kök neden analizi (*Root Cause Analysis*, RCA), bir sorunun belirtisini değil asıl kaynağını bulma işidir. Tıptaki karşılığı, ateşi düşürmek yerine ateşe yol açan enfeksiyonu tedavi etmektir. 5 Neden analizi ve balık kılçığı diyagramı RCA'da kullanılan araçlardır.

8D Problem Çözme

8D (*Eight Disciplines*), sekiz adımlı ve ekip tabanlı bir problem çözme yöntemidir. Ford Motor Company tarafından yaygınlaştırılmıştır.[1]

1. Ekibi kur.
2. Sorunu net biçimde tanımla.
3. Geçici önlem al; müşteriyi hemen koru.
4. Kök nedeni bul.
5. Kalıcı çözümü seç.
6. Çözümü uygula ve işe yaradığını doğrula.
7. Tekrarını önle; prosedürleri ve talimatları güncelle.
8. Ekibi takdir et ve süreci kapat.

Üçüncü adım yöntemin önemli bir özelliğidir: kök neden henüz bilinmezken bile müşteri korunur. Örneğin depodaki tüm kollar ayrıştırılır. Otomotiv sektöründe müşteri bir şikâyet açtığında tedarikçiden genellikle 8D raporu ister.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet

CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) iki ayrı faaliyetten oluşur:

- **Düzeltici faaliyet**: Gerçekleşmiş bir hatanın tekrar etmemesi için yapılan iş.
- **Önleyici faaliyet**: Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşebilecek bir hatanın baştan engellenmesi.

Örneğin bir hattaki hata çözülmüştür; bu düzeltici faaliyettir. Aynı makineyi kullanan diğer hatlara da aynı önlem uygulanır; bu önleyici faaliyettir.

[1] Yöntemin Ford'daki ilk resmî yayın tarihi doğrulanmalıdır.

A3 Problem Çözme

A3 problem çözme, Toyota kökenli bir yöntemdir. Sorunun tamamı tek bir A3 boyutunda kağıda yazılır: mevcut durum, hedef, kök neden, çözüm planı ve takip (Sobek ve Smalley, 2008).

Kağıdın sınırlı olması bilinçli bir tercihtir. Yazan kişiyi düşüncesini sadeleştirmeye zorlar. Okuyan kişi de sorunu ve çözümü tek bakışta anlayabilir.

Kaizen

Kaizen, Japonca "iyiye doğru değişim" anlamına gelir. Büyük ve seyrek değişiklikler yerine küçük ve sürekli iyileştirmeleri savunur (Imai, 1986).

Örneğin bir işçinin her parçada alete uzanmak için iki adım attığı fark edilir ve alet yakına konur. Bu tek başına küçük bir kazançtır. Ancak yüzlerce benzer iyileştirme birikince verim ve kalitede belirgin fark oluşur.

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi Temelleri

Kalite yönetim sistemi (*Quality Management System*, QMS), bir kurumun kaliteyi nasıl yönettiğini tanımlayan resmî yapıdır. Kısaca "kim, neyi, nasıl yapar ve bunu nasıl kanıtlarız" sorusunun yazılı cevabıdır.

En yaygın genel standart ISO 9001'dir (ISO, 2015b). Sektörel standartlar bunun üzerine ek şartlar koyar:

- Otomotiv: IATF 16949
- Havacılık: AS9100
- Tıbbi cihaz: ISO 13485

Süreç Yaklaşımı

Süreç yaklaşımı, kurumu bölümler olarak değil, birbirine bağlı süreçler olarak görmektir. Her sürecin girdisi, çıktısı, sahibi ve başarı ölçütü bulunur.

Örneğin "sipariş alma" sürecinin çıktısı, "üretim planlama" sürecinin girdisidir. Sipariş yanlış kaydedilirse üretim de yanlış planlanır. Bölümler ayrı ayrı iyi çalışsa bile aradaki geçişler kötü yönetiliyorsa sonuç hatalı olur.

Doküman ve Kayıt Kontrolü

İki kavram birbirinden ayrılır:

- **Doküman**: Ne yapılacağını anlatır. Prosedür ve iş talimatı bu türdendir.
- **Kayıt**: Ne yapıldığını kanıtlar. Ölçüm sonucu ve kontrol formu bu türdendir.

Doküman kontrolünün amacı herkesin güncel versiyonu kullanmasıdır. Eski bir talimatla üretim yapmak ciddi hata kaynağıdır. Kayıt kontrolünün amacı ise kanıtların kaybolmaması ve gerektiğinde bulunabilmesidir.

Değişiklik Yönetimi

Değişiklik yönetimi, süreçte ya da üründe yapılacak her değişikliğin kontrollü biçimde yapılmasıdır. Önce etkisi değerlendirilir, sonra onay alınır, ilgililer bilgilendirilir ve en son uygulanır.

Örneğin malzeme tedarikçisini müşteriye haber vermeden değiştirmek, kâğıt üzerinde küçük bir karar gibi görünür. Ancak yeni malzeme farklı davranırsa sorun müşteride ortaya çıkar ve nedeni geç anlaşılır.

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Yönetimin gözden geçirmesi (*management review*), üst yönetimin kalite sistemini belirli aralıklarla değerlendirmesidir. Genellikle yılda en az bir kez yapılır. Şu sorulara bakılır: hedeflere ulaşıldı mı, müşteri şikâyetleri ne durumda, denetim sonuçları nasıl, kaynaklar yeterli mi. Buradan çıkan kararlar bir sonraki dönemin önceliklerini belirler.

Kalite Denetimi

Denetim (*audit*), bir sistemin, sürecin ya da ürünün belirlenmiş şartlara uyup uymadığının bağımsız ve kanıta dayalı biçimde incelenmesidir.

İç Denetim

İç denetim, kurumun kendi çalışanlarıyla kendi sistemini incelemesidir. Bağımsızlığı korumak için denetçi kendi bölümünü değil başka bir bölümü denetler. Amaç, dış denetçilerden ya da müşteriden önce eksikleri bulmaktır.

Tedarikçi Denetimi

Tedarikçi denetimi, malzeme alınan firmanın tesisine gidilerek sisteminin ve üretiminin yerinde incelenmesidir. Belgeler üzerinde iyi görünen bir firmanın gerçekte de öyle çalışıp çalışmadığı ancak sahada görülebilir.

Süreç Denetimi

Süreç denetimi, belirli bir süreci uçtan uca inceler. Örneğin boyama sürecinde talimatın ne söylediği ile operatörün gerçekte ne yaptığı karşılaştırılır. İkisi arasındaki fark, ya talimatın ya da uygulamanın düzeltilmesi gerektiğini gösterir.

Ürün Denetimi

Ürün denetimi, bitmiş ürünün müşteri gözüyle tüm şartlara göre kontrol edilmesidir. Boyut, görünüş, ambalaj ve etiket dahil her şey incelenir. Süreç denetimi işin nasıl yapıldığına, ürün denetimi ise sonucun ne olduğuna bakar.

Denetim Bulguları ve Takip

Denetimde bulunan eksikler uygunsuzluk olarak kayda geçer. Her biri için bir sorumlu ve bir son tarih belirlenir. Ardından düzeltmenin gerçekten yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Takip edilmeyen bir bulgu, kâğıt üzerinde kalmış bir tespitten öteye geçmez.

Tedarikçi Kalitesi

Bir ürünün parçalarının önemli bir kısmı genellikle dışarıdan alınır. Bu nedenle tedarikçinin kalitesi, son ürünün kalitesinin doğrudan parçasıdır.

Tedarikçi Yeterliliği

Tedarikçi yeterliliği (*supplier qualification*), yeni bir tedarikçiyle çalışmaya başlamadan önce yapılan değerlendirmedir. Şu sorulara cevap aranır: kalite sistemi var mı, kapasitesi yeterli mi, finansal olarak sağlam mı, gönderdiği numuneler şartlara uyuyor mu.

Tedarikçi Geliştirme

Tedarikçi geliştirme, zayıf ama önemli bir tedarikçiyi bırakmak yerine onunla birlikte çalışarak seviyesini yükseltmektir. Eğitim vermek ve süreçlerini birlikte iyileştirmek bu kapsamdadır. Alternatifi az olan tedarikçilerde özellikle değerlidir; çünkü yerine yenisini bulmak hem zaman alır hem de yeni riskler getirir.

Tedarikçi Performans İzleme

Tedarikçi, ilişki boyunca sürekli ölçülür. Yaygın ölçütler şunlardır:

- Zamanında teslimat oranı
- Hatalı parça oranı; genellikle **PPM** (*parts per million*), yani milyon parçada hatalı parça sayısı olarak ifade edilir
- Şikâyetlere cevap verme hızı

Bu verilerle tedarikçiler A, B, C gibi sınıflara ayrılır ve denetim sıklığı buna göre belirlenir.

Tedarikçi Düzeltici Faaliyetleri

Tedarikçiden hatalı parça geldiğinde ondan resmî olarak çözüm istenir; bu çoğunlukla bir 8D raporudur. Ardından önerilen çözümün gerçekten işe yarayıp yaramadığı, sonraki teslimatlarda takip edilir.

Giriş Kalite Kontrol

Giriş kalite kontrol (*incoming quality control*), tedarikçiden gelen malzemenin kullanılmadan önce kontrol edilmesidir. Her parçaya bakılmaz; genellikle örnekleme yapılır. Güvenilir tedarikçilerde kontrol azaltılır, sorunlu tedarikçilerde artırılır.

Kalite Risk Yönetimi

Risk, bir belirsizliğin hedefler üzerindeki olası etkisidir. Kalite risk yönetimi, kaliteyi bozabilecek olayları gerçekleşmeden önce tanımaya ve önlemeye odaklanır.

Risk Tabanlı Düşünce

Risk tabanlı düşünce (*risk-based thinking*), ISO 9001'in 2015 sürümüyle öne çıkan yaklaşımdır (ISO, 2015b). "Sorun çıkınca çözeriz" yerine "ne ters gidebilir ve şimdiden ne yapabiliriz" sorusunu esas alır. Önceki sürümlerde ayrı bir şart olan önleyici faaliyet, bu sürümde risk tabanlı düşüncenin içine yerleştirilmiştir.

Kalite Risk Yönetimi Süreci

Kalite risk yönetimi dört adımlı bir döngüdür: riski belirle, değerlendir, önlem al ve izle. İlaç sektöründe bu süreç ICH Q9 kılavuzuyla tanımlanmıştır (ICH, 2023). Bu sektörde ve tıbbi cihaz sektöründe çok sıkı uygulanır, çünkü hatanın bedeli doğrudan insan sağlığıdır.

Risk Değerlendirme Teknikleri

Riskleri karşılaştırabilmek için puanlama yöntemleri kullanılır. En yaygını **risk matrisidir**:

$$Riskpuanı = Olasılık(1--5) \times Etki(1--5)$$

Puanı yüksek risklere önce önlem alınır. Daha ayrıntılı teknikler arasında FMEA ve hata ağacı analizi (*fault tree analysis*) bulunur.

İş Sürekliliği ve Acil Durum Planlaması

İş sürekliliği planlaması (*business continuity planning*), kötü bir olay gerçekleştiğinde işin nasıl devam edeceğinin önceden belirlenmesidir. Bu alanın uluslararası standardı ISO 22301'dir (ISO, 2019).

Plan şu tür sorulara cevap verir: tek tedarikçinin tesisi yanarsa ne yapılacak, ana makine bozulursa yedeği var mı, elektrik kesilirse üretim nasıl sürecek. COVID-19 salgını döneminde yaşanan tedarik kesintileri, bu planlamanın önemini geniş ölçüde görünür kılmıştır.

FMEA Tabanlı Risk Değerlendirme

FMEA, bir risk değerlendirme aracı olarak da kullanılır. Her olası hata için üç puan verilir:

- **Şiddet**: Hata olursa sonucu ne kadar ağır.
- **Olasılık**: Hata ne sıklıkla ortaya çıkar.

- **Tespit edilebilirlik**: Hata müşteriye ulaşmadan ne kadar kolay fark edilir.

Geleneksel uygulamada bu üç puan çarpılarak **risk öncelik sayısı** (*Risk Priority Number*, RPN) bulunur. 2019'da yayımlanan AIAG ve VDA ortak el kitabı, çarpım yerine **eylem önceliği** (*Action Priority*) adlı bir tablo yöntemini önermiştir; çünkü çarpım, şiddeti yüksek bir hatayı düşük puanlı gösterebilmektedir (AIAG ve VDA, 2019).

Otomotiv Çekirdek Araçları

Çekirdek araçlar (*core tools*), otomotiv sektöründe tedarikçilerden beklenen beş temel yöntemdir. Kuzey Amerika otomotiv sektörünün ortak kuruluşu AIAG (*Automotive Industry Action Group*) tarafından el kitapları hâlinde yayımlanır ve IATF 16949 kapsamında fiilen zorunludur. Başka sektörler de bu araçlardan yararlanır.

İleri Ürün Kalite Planlaması

APQP (*Advanced Product Quality Planning*), yeni bir ürünü fikirden seri üretime kadar götürmenin aşamalı planıdır (AIAG, 2008). Beş aşaması vardır:

1. Planlama
2. Ürün tasarımı ve geliştirme
3. Süreç tasarımı ve geliştirme
4. Ürün ve süreç doğrulama
5. Seri üretim, geri bildirim ve iyileştirme

Amaç, sorunları seri üretimde değil tasarım aşamasında yakalamaktır. Kalite maliyeti mantığıyla uyumludur: hata ne kadar erken bulunursa o kadar ucuza düzeltilir.

Üretim Parçası Onay Süreci

PPAP (*Production Part Approval Process*), tedarikçinin seri üretime başlamadan önce müşteriye sunduğu kanıt dosyasıdır (AIAG, 2006). Dosyanın verdiği mesaj şudur: bu parça, gerçek üretim koşullarında, her seferinde doğru üretilebilmektedir.

Dosya en fazla 18 kalemden oluşabilir. Bunlar arasında ölçüm sonuçları, malzeme test raporları, FMEA, kontrol planı ve numune parçalar bulunur. Müşteri onay vermeden seri üretim başlamaz.

Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*), bir tasarımın ya da sürecin nerede ve nasıl bozulabileceğinin önceden incelenmesidir (AIAG ve VDA, 2019). İki türü yaygındır:

- **Tasarım FMEA**: Ürün tasarımındaki olası zayıflıkları inceler.
- **Süreç FMEA**: Üretim sürecindeki olası hataları inceler.

Kapı kolu için süreç FMEA'sından bir satır şöyle olabilir:

Hata türü	Etkisi	Önlem
Vida gevşek takılır	Kol kullanımda düşer	Tork kontrollü tornavida kullanılır

Ölçüm Sistemi Analizi

MSA (*Measurement System Analysis*), ölçüm aletinin ve ölçüm yönteminin güvenilir olup olmadığının test edilmesidir (AIAG, 2010). Temel soru şudur: aynı parça farklı kişiler tarafından, farklı zamanlarda ölçüldüğünde aynı sonuç bulunuyor mu?

Bu analiz diğer araçların ön koşuludur. Ölçüm güvenilir değilse, kontrol grafikleri, PPAP sonuçları ve kabul-ret kararları da güvenilir olmaz. Örneğin bir kumpas her ölçümde 0,2 mm sapma gösteriyorsa, toleransı 0,1 mm olan bir parça için doğru karar verilemez.

İstatistiksel Süreç Kontrolü

SPC (*Statistical Process Control*), üretim sırasında belirli aralıklarla ölçüm alınıp kontrol grafiğine işlenmesidir (AIAG, 2005). Amaç, hatalı parça üretildikten sonra değil, süreç kaymaya başladığı anda müdahale etmektir.

Örneğin kol uzunluğu her saat biraz artıyorsa, değer tolerans dışına çıkmadan makine ayarlanır. Böylece hurda hiç oluşmaz.

Sonuç

Kırk başlık ayrı konular gibi görünse de tek bir akışın parçalarıdır. Müşterinin isteği anlaşılır ve ölçülebilir şarta çevrilir. Ürün ve süreç bu şarta göre planlanır, olası hatalar önceden incelenir. Ölçümün güvenilirliği sağlanır, üretim izlenir. Tedarikçiler bu zincire dahil edilir. Sorun çıktığında kök nedeni bulunur ve tekrarı önlenir. Sistemin tamamı denetlenir ve sürekli iyileştirilir.

Bu akıştan çıkan pratik sonuç, kalite çalışmasının ağırlık merkezinin üretim sonundan üretim öncesine kaydığıdır. Muayene hâlâ gereklidir, ancak tek başına yeterli değildir; çünkü hatayı bulmak onu önlemekle aynı şey değildir.

Çerçevenin sınırları da vardır. Bu araçların büyük kısmı seri üretim için geliştirilmiştir. Tek seferlik projelerde, yazılımda ya da hizmet sektöründe doğrudan uygulanamayabilir ve uyarlama gerektirir. Ayrıca araçların biçimsel olarak uygulanması, gerçek iyileştirme sağlamadan yalnızca belge üretmeye dönüşebilir. Örneğin bir FMEA tablosu yalnızca denetimde göstermek için doldurulursa, risk azaltma işlevini yitirir.

Açık kalan bir soru, bu yöntemlerin hangi ölçüde yazılım geliştirme gibi fiziksel olmayan üretim alanlarına taşınabileceğidir. Kök neden analizi, değişiklik yönetimi ve sürekli iyileştirme bu alanlarda da kullanılmaktadır; ancak kontrol grafikleri ve ölçüm sistemi analizi gibi araçların karşılıkları daha az belirgindir.

Kaynaklar

- AIAG (2005). *Statistical Process Control (SPC)* (2. baskı). Automotive Industry Action Group.
- AIAG (2006). *Production Part Approval Process (PPAP)* (4. baskı). Automotive Industry Action Group.
- AIAG (2008). *Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP)* (2. baskı). Automotive Industry Action Group.
- AIAG (2010). *Measurement Systems Analysis (MSA)* (4. baskı). Automotive Industry Action Group.
- AIAG ve VDA (2019). *FMEA Handbook*. Automotive Industry Action Group ve Verband der Automobilindustrie.
- Feigenbaum, A. V. (1956). Total Quality Control. *Harvard Business Review*, 34(6).
- ICH (2023). *Q9(R1): Quality Risk Management*. International Council for Harmonisation.
- Imai, M. (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*. McGraw-Hill.
- Ishikawa, K. (1976). *Guide to Quality Control*. Asian Productivity Organization.

- ISO (2015a). *ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*. International Organization for Standardization.
- ISO (2015b). *ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements*. International Organization for Standardization.
- ISO (2019). *ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements*. International Organization for Standardization.
- Juran, J. M. ve Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook* (5. baskı). McGraw-Hill.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. Van Nostrand.
- Sobek, D. K. ve Smalley, A. (2008). *Understanding A3 Thinking*. CRC Press.